CLTA 跨层时序可归责机制设计

核心说明。 CLTA（Cross-Layer Temporal Accountability）面向 Arbitrum One 的 L1→L2 delayed message / retryable 链路，为每条已进入 L1 的消息拟设一个可公开检查的包含截止期。排序器若未在期限内推进消息，需要提交可核验的超时说明；若未按规则说明，则进入拟议的强制推进与保证金处置流程。它希望缩短和约束跨层消息公开后的等待阶段。目前这是机制方案，尚无原型或防御效果实验。·

1 研究问题与机制位置

L1 提交的消息进入延迟队列后，需在 L2 创建，之后才可能发生成功赎回。消息及其 L1 入块时间是公开信息。现有 Delayed Inbox 已有一条超时后的 L1 强制包含通路；Arbitrum 官方文档将其描述为超过最大延迟后任何人可调用的抗审查路径。因此，CLTA 的新增目标不是发明强制包含本身，而是研究更短的包含期限、超时说明以及责任约束能否与现有通路衔接。具体协议改动尚待设计和验证。

在已冻结的 53 个自动赎回成功对象中，L1 入块与 L2 创建所在区块的时间戳差值为 404–767 秒，中位数 558 秒，P90 为 720 秒。这个差值表明公开的跨层时间间隔存在；它不能直接量出排序器的真实处理耗时，也不能证明有人利用这一间隔获利。

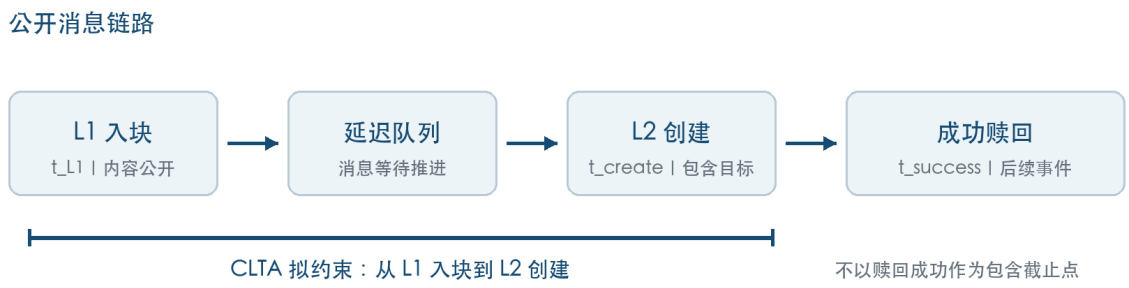


图 1　时间观察止于 L2 创建；成功赎回是后续事件。蓝色标注为 CLTA 拟约束的包含阶段，图中不表示现网已部署 CLTA。

2 设计理念

研究样本中，延迟消息的公开顺序与创建顺序一致；这与队列按序消费的协议解释相容，但不能推出排序器总体公平，也不能证明所有环境均不可跳过。对这条链路，CLTA 首先关注消息何时被推进，并把“过了截止期仍未推进”“是否提交有效声明”转化为可检查的状态。它不要求观察私有的 first-seen 到达顺序。

机制的责任对象是超时后的行为与声明义务，不是仅凭两个时间戳推断排序器动机。是否能够进一步把成因唯一归于排序器，取决于队列语义、合法例外以及时间戳误差等额外前提；这一层推断与超时状态判定分开。

CLTA 涉及四类角色：L1 提交者提供消息和入块锚点；排序器推进延迟队列，并在超时后按拟议规则说明原因；观察者依据公开数据检查状态；可调用者在规则允许时启动处置。声明核验、保证金托管和扣划，以及较现有路径更早的强制推进，都需要新增可执行的协议或合约支持。

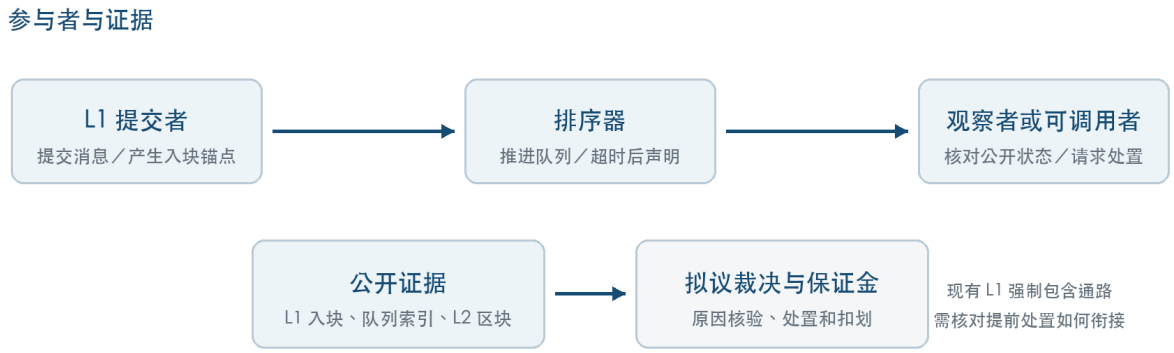


图 2　实线表示公开消息和证据的关系；标为“拟议”的组件尚未实现。既有强制包含通路位于 L1，不能假定在 L2 被审查时仍可通过普通 L2 交易启动新处置。

3 规则与判定路径

对消息 m，以 t_L1(m) 表示所在 L1 区块的时间戳，以 t_create(m) 表示 L2 创建所在区块的时间戳。CLTA 拟设协议参数 Δ（秒）和包含截止期 D(m) = t_L1(m) + Δ。这里的 Δ 是待制定的期限；观测量 Δ_create = t_create − t_L1 是历史样本中的时间戳差值，二者不能混用。β 是截止期后的声明宽限区块数，σ 是排序器签名的超时声明。

路径一，按时包含。 若在 D(m) 前完成 L2 创建，CLTA 不要求新增超时声明交易。正常路径的实际延迟、gas 和存储增量尚未测量。

路径二，超时且提交声明。 排序器须在拟定宽限期内提交 σ，载明消息索引、高度和有限枚举的原因码。签名只证明“谁声明了什么”；是否免责，还须检查原因是否属于允许情形、是否由公开证据支持。该核验规则及争议处理尚未实现。

路径三，超时且无有效声明。 在检查消息未被包含、全部前驱已包含、宽限期已结束且无有效 σ 后，拟进入强制推进和保证金扣罚流程。这里的“三条件”只给出可裁决的状态，不能单独证明排序器恶意。提前强制推进如何与现有 L1 通路结合、谁有执行权限、保证金如何扣划，都属于待实现问题。



图 3　流程是设计规则，不是已运行案例。图中“核验”包含合法原因检查；无有效声明也不自动等于恶意延迟。

4 一个便于阅读的机制示例

假设消息 m 于 10:00:00 所在的 L1 区块入块，暂以 Δ = 1440 秒为讨论用的标定起点，则拟议截止期为 10:24:00。若 L2 创建发生在截止期之前，机制不要求超时声明。若到截止期仍未创建，则需要继续观察 β 个 L2 区块内的声明和包含状态；仅当宽限期结束、前驱均已包含且没有有效声明时，才满足上述拟议处置条件。这是说明规则的假设案例，不是链上发生过的 CLTA 触发记录。

1440 秒来自现有 53 对象样本的 2 × P90，只是待扩样重算的起点。本样本最大 Δ_create 为 767 秒，因此在这个阈值下，超过期限的候选对象为 0/53。即便改用 720 秒，5/53 也只是时间戳差值超过阈值的候选数，仍需排除合法原因、检查前驱和声明；它不是罚没数，更不是防御效果。

还有一个不能略过的运行边界：β 用 L2 区块数计量。如果 L2 不再出块，宽限期如何结束必须另设规则；若排序器审查处置交易，普通 L2 账户能否及时触发也没有保证。因而“任何人可触发”的设计目标需要落实到可用的 L1 路径或其他抗审查执行入口，并通过故障场景测试。

5 CLTA 的定位与比较优势

CLTA 针对的是一段明确的时间：延迟消息已在 L1 入块并公开，但尚未在 L2 创建。它拟为这段等待设置期限与超时说明义务。下表按各机制主要约束的对象比较；这些机制可以互补。

机制或路径	主要约束对象	对本链路的覆盖与 CLTA 的补充
原生延迟消息强制包含	超过最长等待后提供包含兜底	已有最终推进路径。CLTA 拟增加较早的期限、超时声明及无有效声明时的处置；提前执行入口尚待实现。
加密内存池、承诺揭示	排序前的交易内容保密	本研究对象在 L1 入块后内容已公开，L2 阶段无法恢复这段保密性；CLTA 约束公开后的等待时间。
公平排序（如 QOF）	交易之间的相对顺序	解决“谁在前”；本身不为已入块的延迟消息设 L2 创建截止期。CLTA 的基本超时判定不需要私有 first-seen 记录。
优先权定价或拍卖（如 Timeboost 类）	更早执行机会的分配	优先权规则不等于延迟队列的包含时限；CLTA 另设针对该队列的期限与超时说明义务。

本链路上的设计增益。 截止期、队列前驱与声明记录原则上可由公开证据核查，使等待与解释义务成为可争议的事实。若提前强制推进入口和保证金规则落地，提交者可在最长兜底期限前获得处置路径。这是设计预期，防御效果尚未验证。

6 局限与尚未解决的问题

协议衔接尚不明确。 Arbitrum 已有超时强制包含机制。CLTA 若要求更短期限，必须说明新增逻辑部署在何处、与现有等待参数如何兼容，以及 L2 停止出块或审查交易时的执行入口。

声明和罚则尚无可运行定义。 原因码的证据要求、有效声明的核验与申诉、保证金的托管和强制扣划、罚金比例与误罚救济，都需要协议设计与测试。签名本身不自动免责，跨层时间戳差值也不能直接成为罚没证据。

归责前提尚未验证。 “队列索引不可跳过”在现有 53 个已包含对象中属于**零观测 + 实现层假定**；同一 L2 创建区块内的不同对象比较也没有样本。这些缺口限制唯一成因归责的强度，却不应被写成已完成的协议证明。

样本和评测尚不足。 现有时间分布来自单链、单日约 4.81 小时、单一自动赎回成功类型的 53 个对象。Δ 取值可能受批处理节奏和样本选择影响；目前没有原型、受控滞留演示、开销数字或防御效果对比。

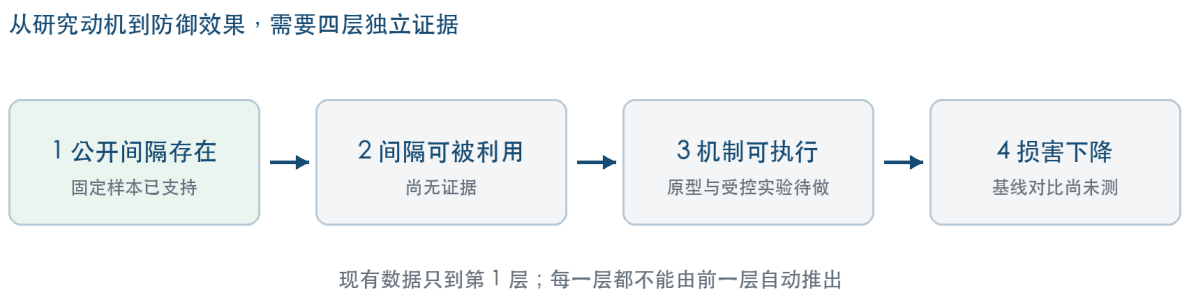


图 4　已支持的是固定样本中的公开时间间隔；“可被利用”“机制可执行”“损害下降”分别需要独立证据，不能由前一层自动推出。

7 当前进度与下一步验证

目前已完成固定样本的链路映射、时间锚点与顺序证据核对。53 个对象的 Δ_create 分布为 404–767 秒；1378 是这 53 个对象形成的比较对数，不是独立样本数。这些结果支持研究动机和标定讨论，尚不能证明窗口被利用或 CLTA 有效。

下一步需要按依赖顺序推进：先扩充不同日期和生命周期类型的样本，并核对样本期部署版本及队列消费语义；再在受控环境中实现声明、核验、提前强制推进和保证金处置，制造可重复的超时与合法例外；最后测量误罚、漏罚、正常路径开销及抗审查故障情形。受控触发能够检验机制是否可执行；若要进一步声称经济损害下降，还需另设具体应用场景、反事实基线与可观察的损害指标。